

Eixo Temático: 3 - Inteligência Artificial, Transformação Digital e Tecnologias Emergentes
Linha Temática: II. Desenvolvimento de software e sistemas inteligentes

Mediação inteligente na gestão docente: relato de experiência da integração de agente autônomo ao Canvas LMS via MCP e Telegram

Karan Luciano Silva^{1*}

¹Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Afya Centro Universitário de Ji-Paraná, Ji-Paraná, Rondônia, Brasil

*Professor e Autor correspondente: Endereço profissional: Av. Universitária, s/n, Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO, CEP: 76907-438. E-mail: karan.luciano@afya.com.br

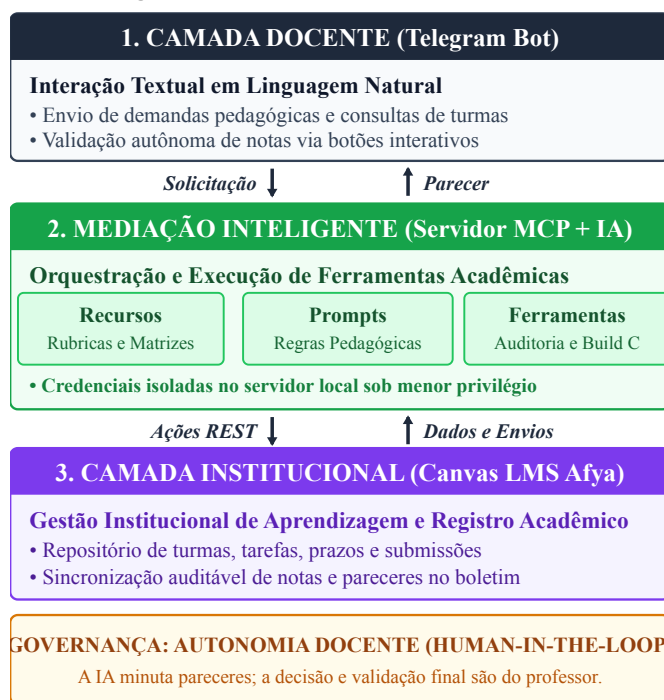
1. Introdução

A consolidação do Canvas LMS (*Learning Management System*) transformou a gestão acadêmica universitária, mas impôs uma expressiva sobrecarga operacional ao trabalho docente: rotinas repetitivas de triagem de dezenas de repositórios digitais, controle cronológico de prazos e conferência sintática de códigos competem diretamente com o planejamento pedagógico e a orientação individualizada aos discentes (Garrison; Anderson; Archer, 2000; Gil, 2019; Severino, 2016). Embora a Inteligência Artificial Generativa apresente elevado potencial analítico para o contexto educacional (Luckin et al., 2016; Russell; Norvig, 2021; Unesco, 2023), a literatura ainda carece de relatos aplicados sobre a integração direta e segura entre modelos de linguagem e os ambientes virtuais de aprendizagem institucionais.

Com efeito, a utilização de agentes convencionais baseados em interfaces de chat ou *scripts ad-hoc* esbarra em limitações estruturais: (a) ausência de integração com os dados do Canvas LMS, atuando de forma desconectada do livro de notas institucional; (b) suscetibilidade a inconsistências avaliativas decorrentes da falta de parametrização formal de rubricas; e (c) sobrecarga de transferência manual de códigos e notas entre abas do navegador. Para responder a essa lacuna, a presente intervenção adota o *Model Context Protocol* (MCP) como estrutura arquitetural central. Ao contrário de agentes isolados, o MCP padroniza um barramento semântico seguro que concede ao modelo acesso determinístico a

recursos institucionais e a ferramentas de compilação sob o princípio do menor privilégio, articulado ao Telegram como interface móvel de governança e validação docente (Figura 1).

Figura 1 – Arquitetura da Mediação: Telegram como porta de entrada amigável ao MCP e Canvas LMS



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Nesse contexto, alinhado ao Eixo 3 do 12º Fórum Rondoniense de Pesquisa, objetivou-se relatar a experiência de concepção, implementação e aplicação prática de uma arquitetura de mediação inteligente integrada ao Canvas LMS via MCP e Telegram. Busca-se evidenciar os impactos na produtividade da rotina docente, a tempestividade das devolutivas formativas e a salvaguarda da governança ética institucional no ensino superior (Lakatos; Marconi, 2021).

2. Metodologia

2.1 Tipo de estudo e autonomia docente

Trata-se de um relato de experiência, de natureza aplicada e abordagem mista (Köche, 2015; Prodanov; Freitas, 2013). Articulou-se a observação participante do docente titular à mensuração quantitativa de tempos de ciclo e taxas de auditoria no Canvas LMS. Registra-se que a intervenção constitui iniciativa autônoma de pesquisa didática conduzida pelo autor em suas turmas, sem configurar diretriz institucional ou produto de tecnologia corporativa da mantenedora.

2.2 Contexto empírico e caracterização da amostra

A intervenção ocorreu no Afya Centro Universitário de Ji-Paraná (UniSL), em Rondônia (período 2026.2), caracterizando-se como iniciativa precursora no emprego de agentes autônomos sob MCP no ensino superior da Amazônia Ocidental. A amostragem envolveu a disciplina de Estrutura de Dados em Ciência da Computação em três frentes: (a) 2º período com 80 matriculados (60 submissões ativas em 26 repositórios no GitHub); (b) 4º período com 31 discentes em 9 equipes de versionamento Git e programação modular em C; e (c) avaliação presencial N1 com 76 cadernos físicos de prova escrita (226 páginas manuscritas digitalizadas a 300 DPI), cobrindo 10 questões objetivas e discursivas de análise e implementação de código em C (Questão 11).

2.3 Arquitetura tecnológica: protocolo MCP e interface móvel

A mediação assenta-se no *Model Context Protocol* (MCP), padrão aberto de interoperabilidade semântica cliente-servidor concebido para desacoplar a cognição do modelo dos barramentos de infraestrutura e dados. Implementado como servidor nativo compilado em Go, o *middleware* opera via comunicação serial padronizada (*stdio*), garantindo que as credenciais do Canvas LMS (tokens administrativos Bearer) e chaves criptográficas permaneçam estritamente isoladas no servidor local, inacessíveis ao modelo de linguagem. Essa segregação arquitetural estabelece três primitivas determinísticas: (a) Recursos (*Resources*): vetores de dados estruturados em modo somente-leitura (rubricas de avaliação, matrizes de competência do PPC, enunciados de tarefas e prazos do Canvas LMS); (b) Prompts Contratuais: diretrizes parametrizadas que uniformizam o padrão analítico e blindam o raciocínio contra desvios interpretativos; e (c) Ferramentas (*Tools*): funções invocáveis para clonagem concorrente de repositórios Git, compilação de código C via GCC nativo e postagem em lote de notas e pareceres na API REST do Canvas LMS.

Para mitigar riscos de injeção de *prompt* indireta (*indirect prompt injection*) — vulnerabilidade crítica na qual comentários ou códigos submetidos por discentes poderiam conter instruções em linguagem natural para manipular o agente —, todo o conteúdo entregue pelos estudantes é encapsulado em tags de quarentena de isolamento

semântico

(`<untrusted_student_input role="data_only">`).

Na ponta docente, a interface do Telegram opera como ponto de controle móvel e amigável: o bot traduz comandos textuais em linguagem natural em chamadas parametrizadas do MCP e devolve fichas analíticas formatadas, viabilizando a homologação docente com um toque via botões interativos sob supervisão humana contínua.

Embora o presente relato priorize a interação via Telegram — adotada por sua ampla difusão, gratuidade e facilidade de acesso móvel para a grande maioria dos educadores —, registra-se de forma complementar que a arquitetura MCP é agnóstica quanto ao cliente consumidor. No cotidiano profissional do autor, o mesmo servidor é acionado de maneira integrada a Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDES) voltados à engenharia de software assistida por agentes, como o *Antigravity* (ambiente de desenvolvimento projetado com suporte nativo a múltiplos agentes autônomos e barramento MCP) e o *Visual Studio Code* com a extensão *Cline* (agente autônomo de código aberto capaz de executar comandos no terminal, navegar em arquivos e orquestrar ferramentas MCP diretamente no editor de código). Essa versatilidade evidencia que o protocolo atende com igual eficácia tanto à checagem rápida no smartphone quanto a fluxos de trabalho aprofundados na IDE.

2.4 Corpus pedagógico e contextualização normativa

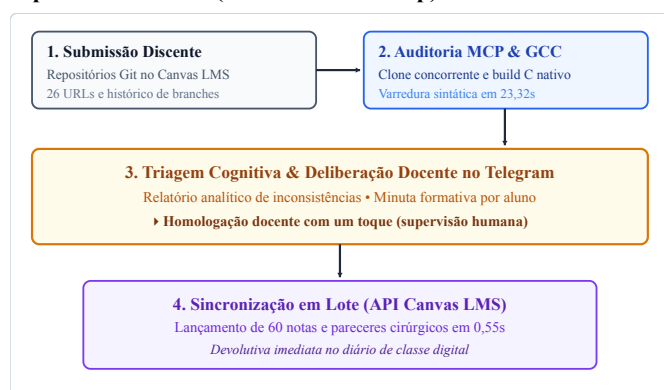
Diferente de agentes genéricos que operam desprovidos de contexto acadêmico, o servidor MCP atuou como guardião contextual ao indexar dinamicamente como recursos ativos: (a) o Calendário Acadêmico Institucional 2026 (marcos de N1/N2, janelas de segunda chamada e prazos regulamentares de fechamento de diários); (b) o Guia do Docente no Canvas LMS (política de postagem oculta e rubricas); (c) o PPC de Ciência da Computação; e (d) matrizes de competência do ENADE/MEC. Esse acoplamento garante que pareceres e notas reflitam fidedignamente o regulamento institucional do campus UniSL sem divergências de regras acadêmicas.

2.5 Procedimentos de coleta e fluxo algorítmico

A intervenção desdobrou-se em quatro fases estruturadas: (a) mapeamento e cronometragem do fluxo manual tradicional no SpeedGrader; (b) parametrização semântica das rubricas no servidor MCP com distribuição percentual formal: Compilação e Linkagem GCC (35 pontos), Fluxo de Branches e Pull Requests Git (25 pontos), Modularização e Manipulação de Structs em C (25 pontos) e Regras de Negócio e Cálculos (15 pontos); (c) triagem analítica com supervisão humana (*human-in-the-loop*) mediada por bot no Telegram; e (d) sincronização em lote das notas homologadas diretamente na API REST do Canvas LMS (Figura 2).

Para a dimensão presencial individual (Etapa N1), concebeu-se um *pipeline* algorítmico multimodal em três estágios: (1) *Digitalização e Reconhecimento Óptico (OCR)*: digitalização dos 76 cadernos a 300 DPI e transcrição via Apple Vision Framework com normalização sintática de código C manuscrito (remoção de ruídos de grafite, correção de quebras de linha e alinhamento de chaves e operadores); (2) *Vetorização e Extração de k-shingles*: decomposição textual em n-gramas deslizantes (janelas de 3 a 5 tokens) com cômputo matricial dos coeficientes de similaridade de Jaccard e Sorensen-Dice, mitigando trocas de identificadores ou reordenações de blocos lógicos; e (3) *Modelagem em Grafos de Similaridade*: construção de matrizes de adjacência agrupando submissões em clusters de homologia estrutural correlacionados à malha geográfica de carteiras da sala de aula.

Figura 2 – Fluxograma do ciclo avaliativo automatizado sob supervisão humana (Human-in-the-Loop)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.6 Tratamento e análise dos dados

Os dados operacionais foram tratados por estatística descritiva e análise temática de conteúdo dos pareceres. O coeficiente de similaridade de Sorensen-Dice (S_{Dice}) entre pares de cadernos digitalizados A e B foi computado pela Equação (1):

$$S_{Dice}(A, B) = \frac{2 \times |S(A) \cap S(B)|}{|S(A)| + |S(B)|} \quad (1)$$

onde $S(A)$ e $S(B)$ representam os conjuntos de k -shingles (n-gramas) canônicos extraídos das respostas discursivas. Adicionalmente, o ganho de eficiência operacional docente ($\eta_{eficiência}$) foi mensurado pela Equação (2):

$$\eta_{eficiência} = \left[\frac{(T_{manual} - T_{mediado})}{T_{manual}} \right] \times 100\% \quad (2)$$

sendo T_{manual} o tempo consumido na auditoria manual individual no SpeedGrader e $T_{mediado}$ o tempo de deliberação docente via interface Telegram.

2.7 Aspectos éticos e conformidade com a LGPD

A pesquisa atendeu rigorosamente às diretrizes da Resolução CNS nº 466/2012 e da Resolução CNS nº 510/2016, registrando-se a dispensa de apreciação pelo sistema CEP/CONEP com fulcro no Art. 1º, parágrafo único, inciso VII da Resolução CNS nº 510/2016, por constituir investigação voltada ao aprofundamento e

reflexão de situações emergentes da prática profissional docente, sem revelação de dados capazes de identificar os participantes. Adicionalmente, cumpriu-se a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) sob a arquitetura de *privacy by design* e *security by default*: credenciais administrativas restritas ao servidor local sob menor privilégio, e integração à API do modelo de linguagem operando sob contrato corporativo estrito de retenção nula de dados (*zero-data retention*), vedando expressamente qualquer persistência temporária ou utilização de produções discentes para retreino ou aprimoramento de modelos públicos.

Na auditoria dos 76 cadernos de prova presencial, aplicou-se rotina de pseudonimização irreversível na origem (atribuição de códigos sequenciais opacos CAD-01 a CAD-76), mantendo matrizes de similaridade e grafos de adjacência completamente despersonalizados durante a triagem algorítmica. A identificação nominal foi restrita ao professor regente para fins de orientação acadêmica individualizada. Sob o prisma ético-pedagógico, a inteligência artificial limitou-se ao papel de suporte instrumental e analítico objetivo, preservando integralmente o protagonismo humano, a autonomia moral e a responsabilidade decisória final do educador (NAPED/Afya).

Declaração de Uso de Inteligência Artificial: O autor declara que utilizou as ferramentas Google Gemini (versão 3.8 Flash) e Claude (versão 5.5 Sonnet) para auxílio na estruturação textual, revisão gramatical e padronização das referências bibliográficas segundo as normas da ABNT. Todo o conteúdo produzido ou apoiado pelas ferramentas foi revisado, validado e, quando necessário, corrigido pelo autor, que assume integral responsabilidade pela versão final do trabalho.

3. Resultados

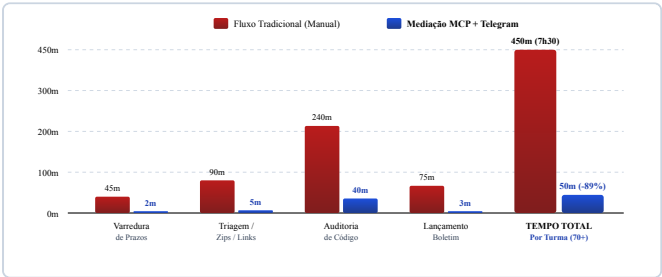
A mediação via MCP e Telegram reduziu expressivamente a sobrecarga operacional da avaliação docente em turmas numerosas. Para dimensionar essa rotina, a auditoria manual dos 26 repositórios GitHub do 2º período exigiria: clonagem individual, inspeção de 5 branches de features, conferência do histórico de commits, compilação via compilador nativo GCC (*GNU Compiler Collection*) no terminal, depuração sintática e redação de pareceres no SpeedGrader para 60 alunos, totalizando cerca de 5,9 horas ininterruptas (353 minutos) de trabalho mecânico. Sob mediação MCP, a clonagem e auditoria concorrente consumiram apenas 23,32 segundos e o lançamento em lote levou 0,55 segundo na API do Canvas LMS, alcançando aceleração mecânica de 141,5x ($\eta_{eficiência} = 99,3\%$). A Tabela 1 discrimina as parcelas operacionais da atividade de Git (60 submissões ativas), enquanto a Figura 3 sintetiza a jornada do ciclo avaliativo global em turmas de 70 a 80 matriculados (450 min vs. 50 min), englobando da triagem inicial de prazos à validação final do docente no Telegram.

Tabela 1 – Comparativo operacional: Fluxo Manual vs. Agente Isolado (sem MCP) vs. Mediação MCP

Dimensão Avaliativa	Fluxo Manual Tradicional	Agente Convencional (Sem MCP)	Mediação MCP + Telegram
Coleta de Repositórios	Download unitário (~32 min)	Copiar/colar no chat (~28 min)	Clone via Tool MCP (23,32 s)
Auditoria de Código	GCC em terminal individual (~78 min)	Leitura superficial (sem build)	Execução nativa de GCC (1,8 s)
Aderência à Rubrica	Consulta manual a planilhas (~45 min)	Flutuante (sem contrato formal)	Exata (ancorada em Resource)
Elaboração de pareceres e conferência final*	Estimativa residual (~168 min)	Adaptação e cópia (~52 min)	Minuta e conferência (~1,9 min)
Lançamento de Notas	Digitação nota a nota (~30 min)	Digitação manual transferida (~25 min)	Sincronização atômica (0,55 s)
Consistência e Validação	Elevada (sujeita a fadiga)	Flutuante (suscetível a inconsistências)	Integral (validada em build e API)
Tempo Total por Turma	~5h 53min (353 min)	~1h 45min (105 min)	~2,4 min (η _{eficiência} = 99,3%)

Fonte: Dados empíricos registrados pelo autor no Canvas LMS (2026).
*Nota: Parcela referente à redação de pareceres e conferência estimada a partir do saldo operacional do ciclo avaliativo (~2,8 min por aluno no fluxo manual e conferência da minuta docente no fluxo mediado).

Figura 3 – Impacto no tempo operacional docente por turma (Manual vs. Mediação MCP)



Fonte: Dados empíricos registrados pelo autor (2026).

Para além dos ganhos quantitativos de celeridade operacional, os impactos pedagógicos mais expressivos manifestaram-se na dimensão qualitativa do processo de ensino-aprendizagem, operando uma transição fundamental entre paradigmas avaliativos (Bloom; Hastings; Madaus, 1971; Scriven, 1967). No modelo tradicional, a sobrecarga de correção no SpeedGrader induzia compulsoriamente a uma prática meramente somativa: a nota numérica funcionava como um "veredito de fim de linha", tardio e sem fundamentação diagnóstica (ex.: "Código com falhas de compilação; nota 6,0"), divulgado semanas após a atividade quando a turma já havia avançado de conteúdo curricular, inviabilizando qualquer recuperação de aprendizagem.

Em contrapartida, a mediação inteligente via MCP viabilizou a concretização da avaliação formativa processual (Black; Wiliam, 1998; Perrenoud, 1999). Enquanto o modelo tradicional limitava-se à mensagem punitiva genérica, o agente cognitivo gerou para essa exata mesma ocorrência um parecer técnico formativo e individualizado: "Estrutura de branches no Git bem

organizada. Contudo, o código não compilou via GCC devido a um detalhe de integração: no arquivo main.c (linha 34), a função listar_produtos tentou acessar o membro 'codigo_barras' (com três r's), enquanto a struct Produto em estoque.h declara 'codigo_barras'. O GCC interrompeu o build acusando membro inexistente. Desconto de 35 pontos da rubrica de compilação; nota final: 6,5. Corrija o identificador para gerar o executável com sucesso."

Ao automatizar a triagem operacional e fornecer ao docente esse diagnóstico minucioso em questão de segundos, o sistema permitiu a devolução de pareceres analíticos enquanto o raciocínio discente ainda estava ativo na tarefa. Esse retorno tempestivo transformou o erro em instrumento pedagógico de autorregulação, permitindo intervenções docentes e oficinas de nivelamento conceitual antes da aplicação das avaliações formais presenciais.

Quadro 1 – Contraste Qualitativo: Feedback Tradicional (Manual) vs. Parecer Mediado pelo MCP

- (A) Modelo Manual no SpeedGrader (Tardio / Somativo):
"Código apresentou problemas de compilação no repositório entregue; nota 6,0."
- (B) Modelo Mediado MCP + IA no Telegram (Mesmo Dia / Formativo):
"Repositório bem estruturado com branches individuais no Git. Contudo, a compilação via GCC falhou no arquivo main.c (linha 34): a função listar_produtos tentou acessar o membro 'codigo_barras' (com três r's), enquanto estoque.h declara 'codigo_barras'. Desconto de 35 pontos da rubrica de compilação; nota final: 6,5. Corrija o identificador para gerar o executável."

3.1 Análise qualitativa das devolutivas e identificação de falhas sintáticas

Com a orquestração via servidor MCP e a integração do compilador nativo (GCC) ao fluxo do agente cognitivo, a capacidade de inspeção estática profunda permitiu ao docente homologar e devolver pareceres formativos altamente específicos e individualizados no diário digital do Canvas LMS. Uma das maiores contribuições pedagógicas observadas na atividade prática de Git do 2º período foi a identificação precisa de falhas silenciosas que, em uma leitura visual rápida no SpeedGrader ou na interface web do GitHub, seriam dificilmente perceptíveis sob a restrição de tempo inerente a turmas de 60 discentes.

Dentre as inconsistências de código identificadas na auditoria concorrente dos 26 repositórios da turma de 2º período, destacaram-se cinco categorias críticas que o compilador GCC expôs com precisão: (a) Erros tipográficos em identificadores de structs: discentes declararam o membro `codigo_barras` no cabeçalho (`estoque.h`), mas utilizaram `codigo_barras` (com três letras 'r') em chamadas de `printf` na `main.c`. O erro quebra o build por incompatibilidade de membros (*no member named 'codigo_barras' in 'Produto'*); (b) Artefatos de formatação externa: blocos de código copiados de assistentes externos foram inseridos mantendo delimitadores de formatação (ex.: ````c`) na linha 1 do código-fonte, gerando erro de sintaxe; (c) Símbolos duplicados por definição em cabeçalho: equipes implementaram corpos inteiros de funções dentro do

arquivo de cabeçalho (.h) incluído em múltiplos arquivos .c, quebrando a linkagem final por colisão de símbolos (*duplicate symbol*) e expondo a confusão entre declaração de protótipos e definição de funções em C; (d) **Desbalanceamento de pré-processador**: inserção de diretivas soltas (como um `#endif` terminal sem o respectivo `#ifndef` de proteção de inclusão dupla), invalidando o processamento da unidade de compilação; e (e) **Hiperlinks inacessíveis de repositórios**: hiperlinks entregues formalmente com padrão sintático do GitHub, cuja inacessibilidade (privada ou inexistente) só é comprovada ao tentar a clonagem automatizada via linha de comando ou API.

Essa triagem exaustiva permitiu ao professor mapear com exatidão as dificuldades de abstração dos discentes na transição de paradigmas de programação imperativa em C. A identificação tempestiva desses padrões instruiu o planejamento de intervenções direcionadas em sala de aula, demonstrando na prática como a linkagem de múltiplos arquivos objeto opera no GCC e esclarecendo o papel das diretivas de pré-processador, o que elevou sensivelmente a maturidade técnica dos projetos subsequentes.

3.2 Integridade acadêmica em avaliações presenciais

Como extensão das ferramentas orquestradas pelo servidor MCP, este tópico compreende a auditoria de integridade acadêmica em avaliações presenciais escritas: o agente aciona rotinas de visão computacional (OCR) e mineração textual para identificar padrões de similaridade entre provas físicas. A aplicação desse *pipeline* sobre 76 cadernos físicos de prova presencial N1 (226 páginas manuscritas digitalizadas a 300 DPI) atestou 60 cadernos sem indícios de similaridade atípica (78,9%) e identificou 16 cadernos (21,1%) com homologia estrutural relevante, consolidados em 5 clusters de similaridade (Tabela 2).

Tabela 2 – Tipologia de clusters de similaridade detectados na Prova Presencial N1 (76 cadernos físicos)

Cluster / Risco	Amostra Afetada	Similaridade	Padrão e Evidência Material
Cluster 1 [Risco Crítico]	2 cadernos (CAD-12, CAD-13)	100,0%	Similaridade textual de 100%: resolução idêntica caractere a caractere em discursiva de C.
Cluster 2 [Risco Alto]	3 cadernos (CAD-24 a 26)	92% a 98%	Rede de propagação com erro conceitual idêntico (uso da expressão "na chamada").
Cluster 3 [Risco Alto]	3 cadernos (CAD-41 a 43)	88% a 94%	Cadeia causal estrutural: idêntico fluxo de alocação dinâmica e mesmos nomes de ponteiros.
Cluster 4 [Risco Médio]	4 cadernos (CAD-55 a 58)	85% a 89%	Coincidência espacial física (carteiras vizinhas) e padrão idêntico de rasura em caneta.
Cluster 5 [Risco Baixo]	4 cadernos (CAD-68 a 71)	70% a 74%	Homologia conceitual rara: mesma formulação técnica atípica decorrente de grupo de estudo.

Fonte: Auditoria por visão computacional e grafos de similaridade em dados empíricos anonimizados (2026).

Cabe destacar que essa auditoria em provas manuscritas é uma frente experimental integrada ao ecossistema MCP e Telegram, concebida para atuar como apoio investigativo ao docente sem qualquer poder

punitivo automatizado, dependendo estritamente da avaliação humana do professor (supervisão humana). A integração mostrou-se altamente promissora ao notificar no Telegram nuances que passariam despercebidas na correção manual devido ao desgaste cognitivo da leitura sequencial de dezenas de cadernos físicos. O caso empírico mais expressivo ocorreu na Questão 11(b) (discursiva sobre passagem de parâmetros por referência, ponteiros e escopo de memória em C): o agente identificou que cadernos fisicamente distantes na pilha de correção compartilhavam a mesma estrutura argumentativa, camuflada por trocas pontuais de sinônimos (como "assim consegue alterar o valor real" vs. "criando apenas cópias na função" vs. "seria apenas cópias e os dados originais não mudam").

Mais além, o algoritmo de grafos rastreou a propagação de um erro terminológico atípico: a substituição do termo "na memória" pela expressão "na chamada" em três cadernos distintos pertencentes ao Cluster 2. Ao receber essa ficha analítica consolidada diretamente no celular via bot de Telegram — correlacionando o percentual de sobreposição textual às coordenadas das carteiras —, o docente obteve evidências objetivas e materiais. Isso possibilitou afastar impressões subjetivas, subsidiar atendimentos pedagógicos individualizados no laboratório para sanar as lacunas sobre ponteiros e garantir um diálogo formativo acolhedor, resguardando a integridade acadêmica e o respeito aos estudantes sem instaurar processos punitivos arbitrários.

3.3 Itens avaliativos e produção de material didático

A indexação do corpus normativo e das matrizes do ENADE ao servidor MCP ampliou o suporte pedagógico à concepção de instrumentos avaliativos e conteúdos instrucionais. Apoiado pelo agente no Telegram, o docente gerou com agilidade minutas de questões no formato ENADE — com situações-problema contextualizadas e asserções-razão sobre controle de versão (grafos acíclicos dirigidos - DAGs e arquiteturas distribuídas versus centralizadas de controle de versão - DVCS/CVCS) — acompanhadas de gabaritos comentados e alinhamento cronológico ao Calendário Acadêmico Institucional 2026.

Paralelamente, a desoneração de rotinas burocráticas permitiu redirecionar o tempo docente para a produção de materiais didáticos multimídia de alto engajamento no Canvas LMS: (a) o projeto "Café com Código", transpondo complexidade algorítmica para estudos de caso da indústria de jogos; (b) guias visuais de Git/GitHub; e (c) simuladores interativos em HTML5/CSS3 para exploração de ponteiros e memória operacional (RAM) em tempo de execução, elevando a retenção conceitual dos discentes.

3.4 Percepção discente e tempestividade avaliativa

A tempestividade da devolutiva disponibilizada no mesmo dia da entrega transformou a avaliação formativa (Black; Wiliam, 1998; Hattie; Timperley, 2007; Shute, 2008). A orquestração MCP evidenciou escalabilidade: no 4º período (31 alunos / 9 equipes), a auditoria durou 1,2s e a publicação 28s; no 2º período (60 discentes / 26 repositórios), a compilação concorrente consumiu 23,32s e

a sincronização em lote na API do Canvas deu-se em 0,55s após homologação no Telegram. Na turma de 2º período, 53,8% (14 repositórios) atingiram compilação plena e 46,2% apresentaram falhas de integração ou repositórios privados (média da turma: 72,1 pontos), permitindo intervenção pedagógica presencial imediata nas lacunas conceituais.

Com o apontamento objetivo da linha e do identificador divergente logo após a submissão discente, os estudantes puderam sanar dúvidas conceituais antes das provas presenciais, fomentando a autorregulação. Na jornada global docente (incluindo a deliberação no Telegram), a economia de ~89% de tempo permitiu redirecionar a carga horária para oficinas práticas. Sobretudo, a supervisão humana contínua assegurou a responsabilidade moral e pedagógica exclusiva do educador sobre cada parecer (Floridi, 2019; Holmes et al., 2019; Unesco, 2023), em total consonância com as diretrizes do NAPED/Afya Ji-Paraná. Esse resultado converge com os postulados de Hattie e Timperley (2007) e Shute (2008), que indicam que o *feedback* formativo ganha eficácia pedagógica quando entregue com tempestividade e focado no diagnóstico da tarefa, diferindo do caráter puramente classificatório da avaliação somativa tradicional (Bloom; Hastings; Madaus, 1971).

3.5 Sustentabilidade econômica e viabilidade regional

A sustentabilidade da mediação ancorou-se no modelo Gemini 3.8 Flash, selecionado pela janela nativa de 1,0 milhão de tokens, permitindo a ingestão simultânea dos 26 repositórios de código e das rubricas do Canvas em uma única chamada analítica. Na atividade do 2º período (60 alunos), o consumo aproximou-se de 180 mil tokens de entrada e 45 mil de saída, totalizando um custo operacional residual de US\$ 0,30 (menos de R\$ 1,80 por turma).

Para avaliar a viabilidade de replicação em cenários educacionais de orçamentos restritos — realidade frequente em faculdades e centros universitários da Amazônia Ocidental —, a análise comparativa indicou viabilidade financeira favorável: (a) Modelos eficientes como o Gemini 3.5 Flash Lite (US\$ 0,16 / ~R\$ 0,95 por turma) e o GLM 5.3 Flash (US\$ 0,014 / ~R\$ 0,08 por turma) apresentam parâmetros teóricos e janelas de contexto plenamente compatíveis com o volume de código avaliado a custos residuais; e (b) Modelos abertos de comunidade via inferência local ou endpoints sem custo direto (como NVIDIA Nemotron 3 Ultra e Cohere North Mini) viabilizam custo de API zero (US\$ 0,00). Esse panorama indica que a modernização da gestão docente não depende de vultosos investimentos em licenças de software corporativo, configurando uma alternativa pedagógica viável e replicável (Tabela 3).

Tabela 3 – Comparativo de sustentabilidade financeira de modelos cognitivos por turma (60 alunos)

Modelo Cognitivo	Janela	Preço (1M In/Out)	Custo por Turma	Adequação Pedagógica
Gemini 3.8 Flash (Modelo do Estudo)	1.000.000	\$0,50 / \$3,00	~\$0,30 (~R\$ 1,80)	Janela ampla; auditoria integral em chamada única.
Gemini 3.5 Flash Lite (Alta Eficiência)	1.000.000	\$0,30 / \$2,50	~\$0,16 (~R\$ 0,95)	Turmas numerosas com alta restrição orçamentária.
GLM 5.3 Flash (Hiper-Econômico)	1.300.000	\$0,045 / \$0,14	~\$0,014 (~R\$ 0,08)	Processamento em lote massivo e custo residual.
NVIDIA Nemotron 3 (Comunidade Aberta)	1.000.000	Gratuito / Open	\$0,00 (Gratuito)	Servidores locais em laboratórios acadêmicos.
Cohere North Mini (Especialista Código)	256.000	Gratuito / Open	\$0,00 (Gratuito)	Triagem sintática modular em compiladores C.

Fonte: Tarificação de referência dos provedores e consolidação pelo autor (2026).

3.6 Limitações do estudo e lições aprendidas

Apesar dos resultados operacionais favoráveis, a experiência evidenciou limitações práticas relevantes: (a) a dependência da disponibilidade contínua e limites de taxa de requisição da API do Canvas LMS; (b) a necessidade de rubricas pedagógicas claras previamente cadastradas no ambiente virtual; (c) a sensibilidade do OCR em cadernos físicos a caligrafias atípicas, exigindo conferência humana constante; (d) a ocorrência de falsos positivos em matrizes de similaridade decorrentes de termos técnicos padrão da disciplina; e (e) a restrição amostral ao curso de Ciência da Computação, recomendando-se replicações em outras áreas do conhecimento.

3.7 Recomendações para a prática docente

A partir da vivência prática no Afya Centro Universitário de Ji-Paraná, estruturaram-se quatro diretrizes para a incorporação segura de agentes inteligentes à rotina docente:

(a) **Centralidade docente e supervisão humana mandatória:** Sistemas de inteligência artificial devem atuar unicamente na triagem técnica e elaboração de minutas diagnósticas, mantendo-se a atribuição e homologação final de notas sob responsabilidade indelegável do professor titular;

(b) **Isolamento criptográfico e conformidade com a LGPD:** A mediação via MCP assegura isolamento estrito entre credenciais administrativas institucionais e modelos de linguagem, operando sob contratos de retenção nula de dados (*zero-data retention*) para proteger a privacidade discente;

(c) **Transparência pedagógica de critérios:** As rubricas e parâmetros de correção devem ser previamente compartilhados com os estudantes, promovendo previsibilidade avaliativa e alinhamento de expectativas; e

(d) **Sustentabilidade e modelos eficientes:** O emprego de modelos compactos de baixo custo ou de código aberto viabiliza a replicação da solução em instituições com restrições orçamentárias de infraestrutura de TI.

4. Conclusão

A experiência vivenciada indicou que a mediação inteligente entre agentes autônomos e o Canvas LMS, viabilizada pelo protocolo MCP e operada via Telegram, representa uma alternativa metodológica consistente para o ensino superior regional. Como contribuição prática para a Amazônia Ocidental, o estudo ilustra como instituições de ensino no interior do estado podem introduzir modernizações acadêmicas com sustentabilidade financeira e rigor ético. A solução reduziu a sobrecarga operacional docente ao abreviar em aproximadamente 89% o tempo do ciclo avaliativo global (de 7h30 para 50 min), devolvendo tempo útil para orientação direta e oficinas pedagógicas.

Mais do que automatizar tarefas repetitivas, a arquitetura funcionou como suporte instrumental à atividade docente: assumiu etapas mecânicas de compilação e conferência sintática, permitindo que a atenção do educador se concentrasse na mediação formativa e no acompanhamento pedagógico. O estudo sugere que o emprego responsável de inteligência artificial na educação universitária alcança maior efetividade quando estruturado em sistemas abertos, auditáveis e seguros, preservando o protagonismo ético e decisivo do professor no processo avaliativo.

5. Referências

Black, P.; Wiliam, D. Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, v. 5, n. 1, p. 7-74, 1998. DOI:

<https://doi.org/10.1080/0969595980050102>

Bloom, B. S.; Hastings, J. T.; Madaus, G. F. *Handbook on formative and summative evaluation of student learning*. New York: McGraw-Hill, 1971.

Brasil. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 15 ago. 2018.

Floridi, L. Establishing the rules for building trustworthy AI. *Nature Machine Intelligence*, v. 1, n. 6, p. 261-262, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0055-y>

Garrison, D. R.; Anderson, T.; Archer, W. Critical inquiry in a text-based environment: computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, v. 2, n. 2-3, p. 87-105, 2000. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)

Gil, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

Hattie, J.; Timperley, H. The power of feedback. *Review of Educational Research*, v. 77, n. 1, p. 81-112, 2007. DOI: <https://doi.org/10.3102/003465430298487>

Holmes, W. et al. *Artificial intelligence in education: promises and implications for teaching and learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.

Köche, J. C. *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa*. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

Lakatos, E. M.; Marconi, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

Luckin, R. et al. *Intelligence unleashed: an argument for AI in education*. London: Pearson, 2016.

Perrenoud, P. *Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas lógicas*. Porto Alegre: Artmed, 1999.

Prodanov, C. C.; Freitas, E. C. *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

Russell, S.; Norvig, P. *Artificial intelligence: a modern approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

Scriven, M. The methodology of evaluation. In: Stake, R. E. (ed.). *Perspectives of curriculum evaluation*. Chicago: Rand McNally, 1967. p. 39-83.

Severino, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

Shute, V. J. Focus on formative feedback. *Review of Educational Research*, v. 78, n. 1, p. 153-189, 2008. DOI: <https://doi.org/10.3102/0034654307313795>

Unesco. *Guidance for generative AI in education and research*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2023.